PROJETO DE BANCO DE DADOS

Descrição do Banco de Dados de uma Farmácia

Parte 1 — Visão geral, finalidade e escopo do projeto

Área	Sistemas de Informação / Banco de Dados
Objeto do projeto	Organização e gerenciamento das informações de uma farmácia
Etapa	Parte 1 — Descrição do banco de dados
Data	30 de setembro de 2026

Resumo do projeto

Síntese

O banco de dados proposto será utilizado para centralizar informações de medicamentos, demais produtos, estoque, vendas, clientes, funcionários, fornecedores, entregas, receitas médicas e atendimentos farmacêuticos. A solução deverá apoiar consultas, atualizações, controles operacionais e a elaboração de relatórios para o funcionamento da farmácia.

Documento de projeto — versão inicial

Sumário

Seções e localização nesta versão do documento.

Seção	Página
1. Apresentação do projeto	3
2. Finalidade do banco de dados	3
3. Problema e justificativa	3
4. Escopo do sistema	4
4.1. Dados de produtos e medicamentos	4
4.2. Controle de estoque, lotes e validade	4–5
4.3. Clientes, funcionários e fornecedores	5
4.4. Vendas, entregas e atendimento	5
4.5. Receitas médicas	5
5. Funcionalidades esperadas	5
5.1. Cadastro e atualização das informações	6
5.2. Consultas de produtos e disponibilidade	6
5.3. Alertas e acompanhamento operacional	6
5.4. Histórico e relatórios	6
6. Regras gerais de negócio	6
7. Benefícios esperados	7
8. Considerações finais	7

Observação sobre a estrutura

Esta Parte 1 apresenta a visão conceitual do projeto. A definição detalhada das tabelas, campos, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos poderá ser desenvolvida nas etapas seguintes da modelagem.

1. Apresentação do projeto

Este projeto propõe o desenvolvimento de um banco de dados para uma farmácia, com a finalidade de organizar e gerenciar informações relacionadas aos produtos comercializados, ao estoque, às vendas e ao atendimento aos clientes. A solução será pensada para apoiar as atividades rotineiras do estabelecimento e fornecer uma base confiável para consultas e relatórios.

A centralização dos registros permitirá que os dados sejam armazenados de forma estruturada, reduzindo a dependência de anotações dispersas e facilitando o acompanhamento das operações. Dessa forma, o banco de dados poderá contribuir para decisões mais rápidas, maior controle dos produtos e melhoria na qualidade do atendimento.

Nesta primeira parte, são descritos a finalidade do banco de dados, os problemas que motivam sua criação, o escopo das informações e as funcionalidades esperadas. A abordagem é conceitual e serve como base para as próximas etapas do projeto.

2. Finalidade do banco de dados

A finalidade principal do banco de dados é oferecer uma estrutura única para cadastrar, atualizar, consultar e acompanhar as informações essenciais ao funcionamento da farmácia. O sistema deverá apoiar o controle operacional e administrativo, mantendo os registros relacionados aos produtos, pessoas, movimentações e serviços prestados.

Com o uso do banco de dados, espera-se reduzir problemas como divergências entre o estoque físico e os registros, dificuldade para localizar medicamentos, perda de prazos de validade e desorganização no histórico de vendas e receitas médicas.

Objetivo geral

Disponibilizar informações consistentes e acessíveis para apoiar o controle de produtos, estoque, vendas, entregas, receitas e atendimentos de uma farmácia.

3. Problema e justificativa

Em uma farmácia, diferentes tipos de informação são gerados diariamente. Os produtos possuem características próprias, como categoria, fabricante, princípio ativo, lote e validade; o estoque sofre entradas e saídas; as vendas precisam ser associadas a itens, valores, formas de pagamento e responsáveis; e o atendimento pode envolver clientes, receitas médicas e entregas.

Quando esses registros não estão organizados, podem ocorrer falhas no acompanhamento das quantidades disponíveis, atrasos na identificação de produtos próximos do vencimento, dificuldade para recuperar o histórico de compras e inconsistências no acompanhamento das entregas e das receitas. Esses problemas podem afetar a operação da farmácia e a experiência dos clientes.

A criação do banco de dados se justifica pela necessidade de integrar essas informações em uma estrutura organizada, permitindo que os registros sejam consultados e atualizados de maneira padronizada. A solução também deverá criar condições para a produção de relatórios e para o acompanhamento de indicadores operacionais.

4. Escopo do sistema

O escopo inicial contempla o armazenamento e o gerenciamento das informações necessárias às principais atividades da farmácia. A seguir, são apresentados os núcleos de dados que farão parte da solução.

Quadro 1 — Núcleos de informações previstos no banco de dados

Núcleo de informação	Principais dados	Finalidade no sistema
Produtos e medicamentos	Nome, categoria, fabricante, princípio ativo e necessidade de receita.	Identificar e consultar os itens comercializados pela farmácia.
Estoque e lotes	Lote, data de validade e quantidade disponível.	Controlar entradas, saídas, estoque baixo e proximidade do vencimento.
Clientes	Dados cadastrais, endereço e histórico de compras.	Apoiar o atendimento, as entregas e o acompanhamento do relacionamento com o cliente.
Funcionários	Dados do funcionário responsável pela operação ou venda.	Registrar responsabilidades e permitir rastreabilidade das vendas e atendimentos.
Fornecedores	Dados dos fornecedores relacionados aos produtos.	Apoiar o controle da origem dos itens e futuras consultas administrativas.
Vendas	Produtos vendidos, quantidades, valores, pagamento e funcionário responsável.	Registrar as operações de venda e manter o histórico das transações.
Entregas	Endereço do cliente e situação do pedido.	Acompanhar pedidos que precisam ser entregues e seu status.
Receitas e atendimentos	Receitas médicas e registros de atendimentos vinculados a clientes e vendas.	Manter o contexto do atendimento e consultar a situação das receitas.

4.1. Dados de produtos e medicamentos

O cadastro de produtos deverá contemplar medicamentos e demais itens comercializados pela farmácia. Para cada item, poderão ser registrados o nome, a categoria, o fabricante, o princípio ativo e a indicação sobre a necessidade de receita médica. Essas informações facilitarão a localização dos produtos e a realização de consultas por diferentes critérios.

4.2. Controle de estoque, lotes e validade

O controle de estoque deverá registrar os lotes, as datas de validade e as quantidades disponíveis. As movimentações de entrada e saída deverão refletir as alterações ocorridas no estoque, especialmente aquelas resultantes de compras e vendas.

A estrutura também deverá permitir a identificação de produtos com estoque baixo e de itens próximos do vencimento. Esses controles são importantes para apoiar o planejamento de reposição, reduzir perdas e melhorar a segurança das operações.

4.3. Clientes, funcionários e fornecedores

O banco de dados deverá armazenar os dados dos clientes, dos funcionários e dos fornecedores envolvidos nas atividades da farmácia. Os clientes poderão ser vinculados a compras, entregas, receitas médicas e atendimentos; os funcionários poderão ser associados às vendas e aos atendimentos; e os fornecedores poderão ser relacionados aos produtos fornecidos.

4.4. Vendas, entregas e atendimento

Cada venda deverá registrar os produtos vendidos, as respectivas quantidades, os valores, a forma de pagamento e o funcionário responsável. Quando houver entrega, o pedido deverá ser associado ao endereço do cliente e a uma situação que permita acompanhar seu andamento.

Os atendimentos farmacêuticos poderão ser registrados e vinculados aos respectivos clientes e, quando pertinente, às vendas realizadas. Isso permitirá preservar o contexto do atendimento e facilitar consultas futuras.

4.5. Receitas médicas

As receitas médicas poderão ser associadas aos clientes e às vendas correspondentes. O banco deverá apoiar a consulta da situação das receitas, mantendo os registros necessários para acompanhar sua relação com o atendimento e com os produtos vendidos, conforme as regras definidas para o projeto.

5. Funcionalidades esperadas

A solução deverá oferecer funcionalidades de cadastro, consulta, atualização e acompanhamento. As principais capacidades esperadas são apresentadas abaixo.

Quadro 2 — Funcionalidades previstas para a primeira visão do sistema

Funcionalidade	Descrição
Cadastrar informações	Inserir registros de produtos, lotes, estoque, clientes, funcionários, fornecedores, vendas, entregas, receitas e atendimentos.
Atualizar registros	Alterar dados cadastrais e atualizar quantidades, situações de pedidos e demais informações operacionais.
Consultar produtos	Pesquisar medicamentos e outros produtos por nome, princípio ativo, preço e disponibilidade.
Acompanhar o estoque	Verificar quantidades disponíveis, movimentações, itens com estoque baixo e lotes próximos do vencimento.
Registrar vendas	Armazenar itens vendidos, quantidades, valores, forma de pagamento e funcionário responsável.

Funcionalidade	Descrição
Acompanhar entregas	Consultar o endereço de entrega e a situação de cada pedido destinado ao cliente.
Consultar histórico de compras	Recuperar as compras associadas a um cliente para apoiar o atendimento e o relacionamento.
Controlar receitas e atendimentos	Vincular receitas e atendimentos aos clientes e às vendas, permitindo consultar sua situação.
Gerar informações para relatórios	Disponibilizar dados organizados para análises sobre vendas, estoque, validade e atendimento.

5.1. Cadastro e atualização das informações

Os cadastros deverão ser mantidos de forma padronizada, permitindo a inclusão de novos registros e a atualização de informações já existentes. A atualização será necessária, por exemplo, quando houver alteração de preço, mudança na quantidade disponível, registro de uma nova venda ou mudança na situação de uma entrega.

5.2. Consultas de produtos e disponibilidade

O sistema deverá permitir a consulta de medicamentos e demais produtos por nome, princípio ativo, preço e disponibilidade. As consultas deverão apresentar informações suficientes para apoiar a localização de um item e a tomada de decisão durante o atendimento ao cliente.

5.3. Alertas e acompanhamento operacional

A organização dos dados deverá possibilitar a identificação de situações que exigem atenção, como estoque abaixo do nível desejado e produtos próximos do vencimento. Também deverá ser possível acompanhar a situação das entregas e das receitas registradas.

5.4. Histórico e relatórios

O histórico de compras dos clientes deverá apoiar consultas posteriores e contribuir para um atendimento mais contextualizado. Além disso, os dados armazenados deverão servir de base para relatórios sobre estoque, validade, vendas, entregas, receitas e outros aspectos relevantes da operação.

6. Regras gerais de negócio

A definição detalhada das regras será refinada durante a modelagem, mas a Parte 1 já estabelece alguns princípios para orientar o projeto:

- Toda venda deve registrar os produtos envolvidos, suas quantidades, os valores, a forma de pagamento e o funcionário responsável.
- A movimentação de venda deve refletir a redução correspondente no estoque disponível.
- Produtos devem manter informações de lote e validade para possibilitar o acompanhamento dos vencimentos.
- Entregas devem estar relacionadas ao cliente e possuir uma situação que permita acompanhar seu andamento.
- Receitas médicas e atendimentos devem poder ser vinculados ao cliente e à venda; as consultas devem usar informações consistentes e atualizadas.

7. Benefícios esperados

A implantação do banco de dados deverá gerar benefícios para a organização interna e para o atendimento aos clientes. Entre os principais resultados esperados estão:

- maior organização e centralização das informações da farmácia;
- redução de divergências no controle de estoque;
- localização mais rápida de medicamentos e demais produtos;
- melhor acompanhamento de lotes, validades e necessidades de reposição;
- registro mais confiável das vendas e dos responsáveis por cada operação;
- acompanhamento das entregas e de suas respectivas situações;
- recuperação do histórico de compras dos clientes;
- melhor controle das receitas médicas e dos atendimentos farmacêuticos;
- disponibilidade de informações para relatórios e apoio à tomada de decisões.

8. Considerações finais

A descrição apresentada define a visão inicial de um banco de dados voltado às necessidades de uma farmácia. O projeto deverá integrar informações de produtos, estoque, pessoas, vendas, entregas, receitas e atendimentos, permitindo que os dados sejam consultados e atualizados com maior consistência.

A Parte 1 estabelece o propósito e o escopo da solução, servindo como referência para a próxima etapa do trabalho. A partir deste documento, será possível detalhar as entidades, os atributos, os relacionamentos, as regras de integridade e as consultas que comporão o modelo do banco de dados.

Próxima etapa sugerida

Desenvolver a modelagem conceitual e lógica do banco de dados, identificando entidades, atributos, chaves, relacionamentos e regras de negócio com base no escopo definido nesta Parte 1.